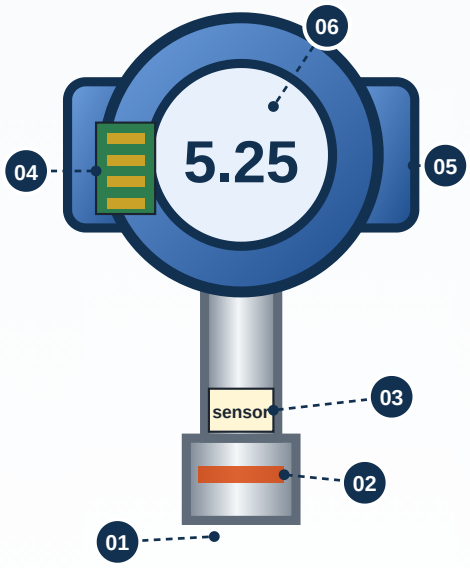
Transmissor de pressão

Do contato com o processo ao sinal que chega ao sistema.



01 Conexão ao processo
Rosca (ex.: ½" NPT) ou flange por onde a pressão chega.

02 Diafragma isolador
Separa o fluido do processo; o óleo de enchimento transmite a pressão.

03 Sensor
Capacitivo ou piezorresistivo: pressão vira grandeza elétrica.

04 Eletrônica
Linearização, compensação de temperatura e diagnóstico.

05 Saída
4–20 mA + HART ou rede digital (Profibus PA, Fieldbus).

06 Indicador local
Display com o valor em unidade de engenharia.

EXEMPLO NUMÉRICO

Range	0 a 16 bar
Pressão real	4 bar
Posição	25 %
Saída	8 mA

CADEIA FUNCIONAL

Pressão → Diafragma → Sensor → Eletrônica → 4–20 mA → CLP/SDCD

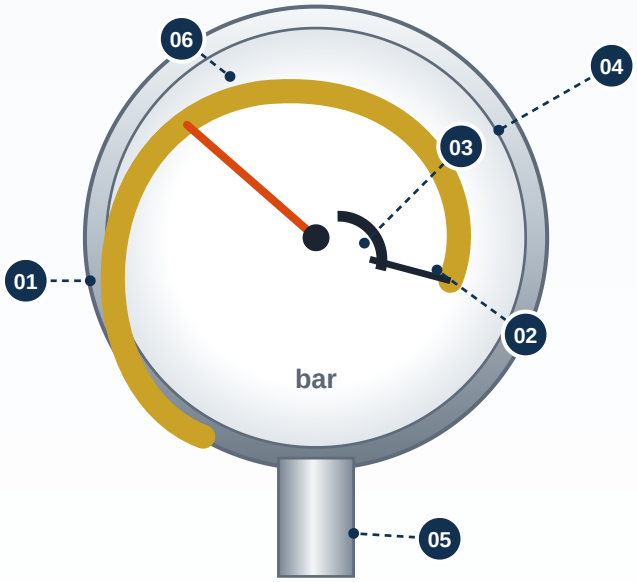
ATENÇÃO
Pressão acima do limite de sobrepressão deforma o diafragma e deixa erro permanente.

PONTO-CHAVE
O sensor sente a pressão; a eletrônica a traduz em sinal padrão.

FICHA 08

Manômetro de Bourdon

Indicação local robusta, sem energia elétrica.



01 Tubo de Bourdon
Tubo curvo e achatado que tende a se abrir com a pressão.

02 Articulação
Liga a ponta do tubo ao setor dentado.

03 Setor e pinhão
Amplificam o pequeno movimento do tubo.

04 Mostrador
Escala na unidade (bar, kgf/cm², psi).

05 Soquete
Rosca de conexão ao processo.

06 Ponteiro
Indica a pressão; com glicerina, vibra menos.

EXEMPLO NUMÉRICO

Escala	**0 a 16 bar**
Operação normal	**4 a 12 bar**
Faixa ideal	**25 % a 75 % da escala**
Prova hidrostática	**use outro manômetro**

CADEIA FUNCIONAL

Pressão → Tubo abre → Setor gira → Ponteiro indica

ATENÇÃO

Ponteiro vibrando: use glicerina ou amortecedor.
Vapor: sempre com sifão.

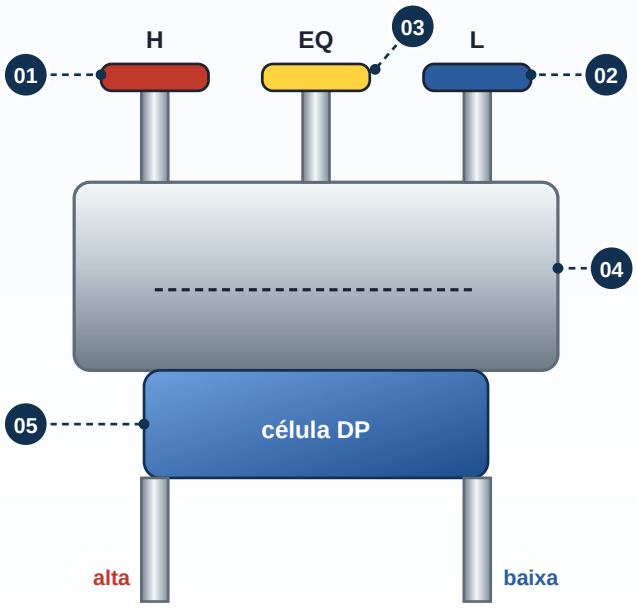
PONTO-CHAVE

Escolha a escala para operar perto do meio do mostrador.

FICHA 09

Manifold de 3 e 5 vias

Válvulas que isolam, equalizam e drenam a célula DP.



01 Bloqueio de alta (H)
Isola o lado de alta pressão.

02 Bloqueio de baixa (L)
Isola o lado de baixa pressão.

03 Equalizadora
Liga alta e baixa: ΔP = 0 para zerar e para proteger a célula.

04 Dreno / vent (5 vias)
Alivia e drena para manutenção e calibração.

05 Célula DP
Transmissor de pressão diferencial.

EXEMPLO NUMÉRICO

Teste de zero	**bloqueios fechados**
Equalizadora	**aberta → ΔP = 0**
Saída esperada	**4,00 mA**
Lido 4,08 mA	**erro de zero 0,5 %**

CADEIA FUNCIONAL

Equalizadora aberta → Abrir bloqueio H → Fechar equalizadora → Abrir bloqueio L

ATENÇÃO
Equalizadora aberta com os bloqueios abertos faz by-pass: a leitura cai a zero.

PONTO-CHAVE
A equalizadora evita sobrepressão de um lado só na célula.